



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAP-UERJ
Departamento de Matemática e Desenho – DMD
Disciplina: **Geometria** Ano: **2º Ano EM** — **Turmas 2B e 2D** Professor: **Daniel Lima**

Gabarito comentado — Lista de Revisão — Geometria de Posição, Projeções, Distâncias e Ângulos

Matemática II (Geometria) · 2º Ano EM · Turmas 2B e 2D · aula de 24/08/2026 · preparação para a Prova do 1º Trimestre (31/08) · documento do professor

1. O que cada questão prepara

Questão	Conteúdo	Cai na prova de...	Item correspondente na prova
Q1	Posições relativas de retas; ortogonal × perpendicular	2B e 2D	Q1 (V/F) nas duas provas; Q2 da 2D
Q2	Projeção ortogonal; verdadeira grandeza; $A' = A \cdot \cos \theta$	2B e 2D (item e: só 2B)	Q2 da 2B; Q3 da 2D
Q3	Triângulo fundamental; ângulo reta-plano; distância ponto-plano	2B e 2D (itens d, e: só 2B)	Q4 da 2D; Q4 da 2B
Q4	Diagonal e distâncias no paralelepípedo	2B (itens c, d, e)	Q3 da 2B
Q5	Aplicação: projeção, ângulo reta-plano e retas reversas	2B e 2D (itens c, d: só 2B)	Q4 da 2B

2. Resolução comentada

Questão 1 — cubo de aresta 6 cm.

- a) AB e HG: paralelas. Ambas têm a direção das arestas da frente para trás na base e no topo, e estão no plano ABGH.
- b) AE e CD: reversas e ortogonais. Não são coplanares (AE é vertical em A, CD está na base), mas formam 90° . Note que não são perpendiculares, porque não têm ponto comum.
- c) AC e BD: concorrentes e perpendiculares. São as diagonais do quadrado ABCD e se cruzam no centro da base.
- d) AG e BC: reversas, e não são ortogonais — formam aproximadamente $54,7^\circ$. Serve para mostrar que “reversas” não implica ângulo reto.
- e) Ortogonais = formam ângulo reto, tendo ou não ponto comum. Perpendiculares = o caso particular das ortogonais que se cruzam. Toda perpendicular é ortogonal; a recíproca é falsa.

Questão 2 — projeções sobre a base, cubo de aresta 6 cm.

- a) A projeta-se em A e H projeta-se em D: a projeção de AH é AD, aresta da base, 6 cm.
- b) A projeta-se em A e G projeta-se em C: a projeção de AG é AC, diagonal do quadrado da base, $6\sqrt{2}$ cm $\approx 8,49$ cm.
- c) A face ABFE está num plano perpendicular ao da base, então sua projeção degenera no segmento AB, de 6 cm. Não há verdadeira grandeza: $\theta = 90^\circ$ e $\cos \theta = 0$.
- d) O triângulo EGH está no plano EFGH, paralelo ao da base; sua projeção é o triângulo ACD. Sim, em verdadeira grandeza — planos paralelos preservam a figura.
- e) [2B] EGH é retângulo em H, com catetos GH = HE = 6 cm: área = $6 \cdot 6 / 2 = 18$ cm². A projeção ACD é retângulo em D, com catetos DC = DA = 6 cm: mesma área, 18 cm². Bate com $A' = A \cdot \cos \theta$, pois $\theta = 0^\circ$ e $\cos 0^\circ = 1$.

Questão 3 — $AB \perp \alpha$, $AB = 8$ cm, $BC = 9$ cm, $CD = 12$ cm.

- a) Como $AB \perp \alpha$, o ponto A projeta-se em B; D já pertence a α . A projeção de AD é BD.
- b) O triângulo BCD é retângulo em C: $BD = \sqrt{9^2 + 12^2} = \sqrt{225} = 15$ cm.
- c) Como $AB \perp \alpha$, $AB \perp BD$, e ABD é retângulo em B: $AD = \sqrt{8^2 + 15^2} = \sqrt{289} = 17$ cm.
- d) [2B] θ é o ângulo entre AD e sua projeção BD, no triângulo retângulo ABD: $\cos \theta = BD/AD = 15/17 \approx 0,88$.
- e) [2B] A distância de A ao plano α é medida sobre a perpendicular baixada de A, que é justamente AB: 8 cm. Erro comum aqui é responder AD.

Questão 4 — paralelepípedo $12 \times 4 \times 3$ cm.

- a) AB e HG são paralelas (arestas opostas da face ABGH); AD e BF são reversas — AD está na base e BF é vertical em B, e não existe plano que contenha as duas.
- b) $AG = \sqrt{12^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{169} = 13$ cm.
- c) [2B] Retas paralelas: a distância é medida na perpendicular comum, dentro da face que contém as duas: $\sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$ cm.
- d) [2B] Retas reversas: a perpendicular comum a AD e BF tem a direção de AB, logo a distância é 12 cm.
- e) [2B] Os planos ABFE e DCGH são paralelos e a distância entre eles é a aresta BC = 4 cm.

Questão 5 — mastro AB = 5 m, BC = 12 m, BD = 9 m, $BC \perp BD$.

- a) Como $AB \perp \alpha$, A projeta-se em B e C está em α : a projeção de AC é BC. No triângulo ABC, retângulo em B: $AC = \sqrt{5^2 + 12^2} = \sqrt{169} = 13$ m.
- b) O triângulo BCD está inteiro no piso e é retângulo em B: $CD = \sqrt{12^2 + 9^2} = \sqrt{225} = 15$ m.
- c) [2B] $\cos \theta = BC/AC = 12/13 \approx 0,92$. Repare que θ é o ângulo entre a reta e sua projeção, nunca entre a reta e o mastro.
- d) [2B] AB é vertical e CD está no piso: não têm ponto comum e não existe plano que contenha as duas, logo são reversas. Como $AB \perp \alpha$, todo segmento de α é ortogonal a AB, então a perpendicular comum é a altura BH do triângulo BCD relativa à hipotenusa CD: $BH = (BC \cdot BD)/CD = (12 \cdot 9)/15 = 7,2$ m.

3. Erros esperados e o que revisar

- Chamar de perpendiculares retas que são apenas ortogonais (Q1b) — revisar a Apostila 1, posições relativas.
- Dizer que a projeção de uma face vertical é a própria face (Q2c) — revisar a Aula 04.
- Projetar a diagonal do cubo sobre uma aresta da base em vez da diagonal da base (Q2b).
- Aplicar Pitágoras uma única vez na Q3, esquecendo que BD precisa ser calculado antes de AD.
- Responder AD na Q3e: a distância de um ponto a um plano é medida na perpendicular, não numa oblíqua qualquer.
- Confundir a distância entre reversas com um segmento qualquer que as une (Q4d) — revisar a Aula 05.
- Usar $\tan \theta$ em vez de $\cos \theta$ no ângulo reta-plano (Q3d e Q5c).
- Na Q5d, medir BC ou BD em vez da altura de B sobre CD — a distância entre reversas é sempre a perpendicular comum.

4. Sugestão de uso em 24/08

- 2B: resolver a lista inteira. Q1, Q2 e Q3 em duplas (25 min); Q4 e Q5 no quadro, com a turma ditando os passos — são exatamente as habilidades das questões 3 e 4 da prova.
- 2D: resolver Q1, Q2 (a-d), Q3 (a-c), Q4 (a-b) e Q5 (a-b). É todo o escopo da prova da 2D, na mesma ordem em que ele aparece lá.
- Fechar a aula retomando a distinção ortogonal $\times$ perpendicular (Q1e) e a ideia de que a projeção só preserva a figura quando os planos são paralelos (Q2d).